CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$\in$ ou $\subset$?

Énoncé

Soit $E = \{a, b, c\}$ un ensemble à trois éléments (aucun d'eux n'est l'ensemble vide). Les écritures suivantes sont-elles correctes ?

(a) $a \in E$;

(b) $a \subset E$;

(c) $\{a\} \subset E$;

(d) $\emptyset \in E$;

(e) $\emptyset \subset E$;

(f) $\{\emptyset\} \subset E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les éléments de E sont exactement a, b, c.

Ce qu'on te demande. Distinguer « être un élément » et « être une partie ».

Corrigé

1. La règle

- $x \in E$ se lit « x est l'un des éléments de E ». Ici les éléments sont a, b, c, et rien d'autre.
- $B \subset E$ se lit « B est un ensemble dont **tous** les éléments sont dans E ».

2. Les six réponses

- **(a)** $a \in E$: **oui**, a est l'un des trois éléments.
- **(b)** $a \subset E$: **non**. a est un élément, pas une partie de E ; on écrit $\{a\} \subset E$.
- **(c)** $\{a\} \subset E$: **oui**. Le seul élément de $\{a\}$ est a, qui est dans E.
- **(d)** $\emptyset \in E$: **non**. Les éléments de E sont a, b, c, et aucun n'est $\emptyset$.

- **(e)** $\emptyset \subset E$: **oui**. Il faudrait trouver un élément de $\emptyset$ qui ne soit pas dans E ; or $\emptyset$ n'a aucun élément. L'ensemble vide est inclus dans tout ensemble.
- **(f)** $\{\emptyset\} \subset E$: **non**. L'unique élément de $\{\emptyset\}$ est $\emptyset$, et il faudrait $\emptyset \in E$, faux par (d).

Écritures correctes : (a), (c) et (e).

Le piège

Confondre $\emptyset$ (aucun élément) et $\{\emptyset\}$ (un élément, qui est l'ensemble vide).

La méthode

$\{x\} \subset E \iff x \in E$: pour passer de l'un à l'autre, on ajoute ou on retire les accolades.

Rappels de cours utilisés

- **Appartenance et inclusion.** $x \in A$: x est un **élément** de A. $B \subset A$: B est une **partie** de A, c'est-à-dire que tout élément de B est un élément de A.

  $\{x\} \subset A \iff x \in A$. L'ensemble vide est inclus dans tout ensemble.